

Autor: Mikołaj Goździelewski

Temat: Analiza możliwości implementacji krańcówki z elementem sprężystym w Gazebo

Celem jest zasymulowanie przetącznika krańcowego w środowisku Gazebo Harmonic, gdzie aktywacja krańcówki nie zachodzi bezpośrednio po dotknięciu ziemi, lecz po ugięciu elementu sprężystego. Oznacza to, że symulacja musi wykryć nie sam kontakt, lecz odpowiednio dużą siłę lub ugięcie wywołane naciskiem robota na podłoże.

Potencjalne rozwiązania:

- model sprężyny + Contact Sensor
- Force-Torque Sensor

Model sprężyny + Contact Sensor

Podejście polega na stworzeniu modelu sprężyny z wykorzystaniem „prismatic joint” i umieszczenie na jej końcu Contact Sensor. Pozwalałoby to na większy realizm symulacji oraz łatwą interpretację otrzymanych danych. Wadą rozwiązania jest duża złożoność modelu i możliwa niepotrzebna komplikacja symulacji. Rozwiązanie będzie bardzo wrażliwe na potencjalne rozbieżności modelu rzeczywistego i symulacyjnego jak i rozbieżności między fizyką w świecie realnym, a tą w programie.

Force-Torque Sensor

Umieszczenie czujnika siły między dolną częścią nogi robota, a „podeszwą”, która w rzeczywistości nie istnieje. Rozwiązanie pozwala na dokładny pomiar siły i jest łatwe w integracji oraz nie wymaga dodatkowych skomplikowanych elementów jak działający model sprężyny. Wadą rozwiązania jest brak wizualizacji kontaktu, potencjalny problem z chwilową zmianą długości nogi oraz ręczne dobranie progu.

Wybrane rozwiązanie: Force-Torque Sensor

Uzasadnienie: Czujnik siły jest łatwiejszy w implementacji i mniej wrażliwy na potencjalne problemy z rozbieżnościami związanymi z fizyką w świecie rzeczywistym, a symulacji.

Wymagana konfiguracja:

Opcja 1 (inne dane z ROS dla programu z symulacji i robota):

- zdefiniowanie czujników siły w modelu dla każdej nogi
- skonfigurowanie mostu między Gazebo i ROS

- dodanie do kodu w python subskrypcji ROS, pobieranie wartości i przeliczanie ich

Opcja 2:

- zdefiniowanie czujników siły w modelu dla każdej nogi

- napisanie własnego pluginu do Gazebo, który odczytywałby dane z API Gazebo i decydował czy jest siła wystarczająca do dotknięcia, a wtedy publikował wynik przez ROS

Plik XACRO:

Należy dodać wstawki <gazebo> w pliku, które będą wykorzystywane przez Gazebo podczas konwersji pliku URDF na SDF, wykorzystywany przez program.

Linki:

<https://github.com/gazebo/gz-sensors> - repozytorium Gazebo o czujnikach, raczej nie przydatne

<https://gazebo.org/libs/sensors/> - strona Gazebo o czujnikach, pomocne jeśli nie wykorzystamy ROS do odczytów

http://sdformat.org/spec?ver=1.12&elem=sensor#sensor_force_torque – strona SDF o czujnikach, przydatne do zmiany pliku XACRO

<https://gazebo.org/api/sim/9/createsystemplugins.html> - tutorial Gazebo o tworzeniu pluginów

Może przydatne linki do forów:

<https://robotics.stackexchange.com/questions/111546/need-for-gazebo-plugins-and-sdf-tutorial>

<https://get-help.theconstruct.ai/t/documentation-for-gazebo-plugins/32571>